

Лабораторная работа № 2

Методы нулевого порядка

Задание

Найти минимум функции с помощью симплекс-метода. $l = 4$, $c = 2$, $\varepsilon = 1.5$

Содержание отчета:

- Титульный лист
- Задание
- Текст программы или формулы расчетов и сами расчеты
- Таблица с результатами
- График (выполнить на миллиметровке или сделать с помощью программных средств и приложить скриншот)

Варианты:

№ вар.	Вид целевой функции $f(x_1, x_2)$	Начальная точка	
		x_1	x_2
1	$(x_1 - 4x_2)^2 + (x_2 + 5)^2$	10	-5
2	$(x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 4)^2$	9	5
3	$(x_1 - 3x_2)^2 + (x_2 - 2)^2$	4	10
4	$(x_1 - 3x_2)^2 + (x_2 + 1)^2$	0	8
5	$(x_1 + 5x_2)^2 + (x_2 - 1)^2$	8	10
6	$(x_1 + 2x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$	0	10
7	$(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$	-7	-7
8	$(x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 3)^2$	6	-1
9	$(x_1 + 3x_2)^2 + (x_2 + 5)^2$	10	10
10	$(x_1 + 9x_2)^2 + (x_2 - 1)^2$	-6	5
11	$(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 - 9)^2$	15	12
12	$(x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 6)^2$	10	8
13	$(x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 1)^2$	5	6
14	$(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$	7	6
15	$(x_1 + 2x_2)^2 + (x_2 - 4)^2$	-4	7
16	$(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 + 5)^2$	-15	5
17	$(x_1 - 6x_2)^2 + (x_2 + 1)^2$	-5	-3
18	$(x_1 - 5x_2)^2 + (x_2 + 6)^2$	-10	-5
19	$(x_1 + 4x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$	-5	6
20	$(x_1 + 6x_2)^2 + (x_2 + 2)^2$	-10	7
21	$(x_1 - 7x_2)^2 + (x_2 - 2)^2$	8	6

22	$(x_1 - 8x_2)^2 + (x_2 + 1)^2$	-5	-5
23	$(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - 7)^2$	10	2
24	$(x_1 + 8x_2)^2 + (x_2 - 2)^2$	-10	5
25	$(x_1 - 5x_2)^2 + (x_2 + 3)^2$	-10	-5
26	$(x_1 - 7x_2)^2 + (x_1 + 10)^2$	5	10
27	$(x_1 - 3x_2)^2 + (x_1 + 4)^2$	-7	2
28	$(x_1 + 5x_2)^2 + (x_1 - 4)^2$	8	0
29	$(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - 6)^2$	-5	-3
30	$(x_1 + 7x_2)^2 + (x_1 - 1)^2$	2	1
31	$(x_1 - 10x_2)^2 + (x_1 - 9)^2$	0	-8
32	$(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - 2)^2$	5	-10